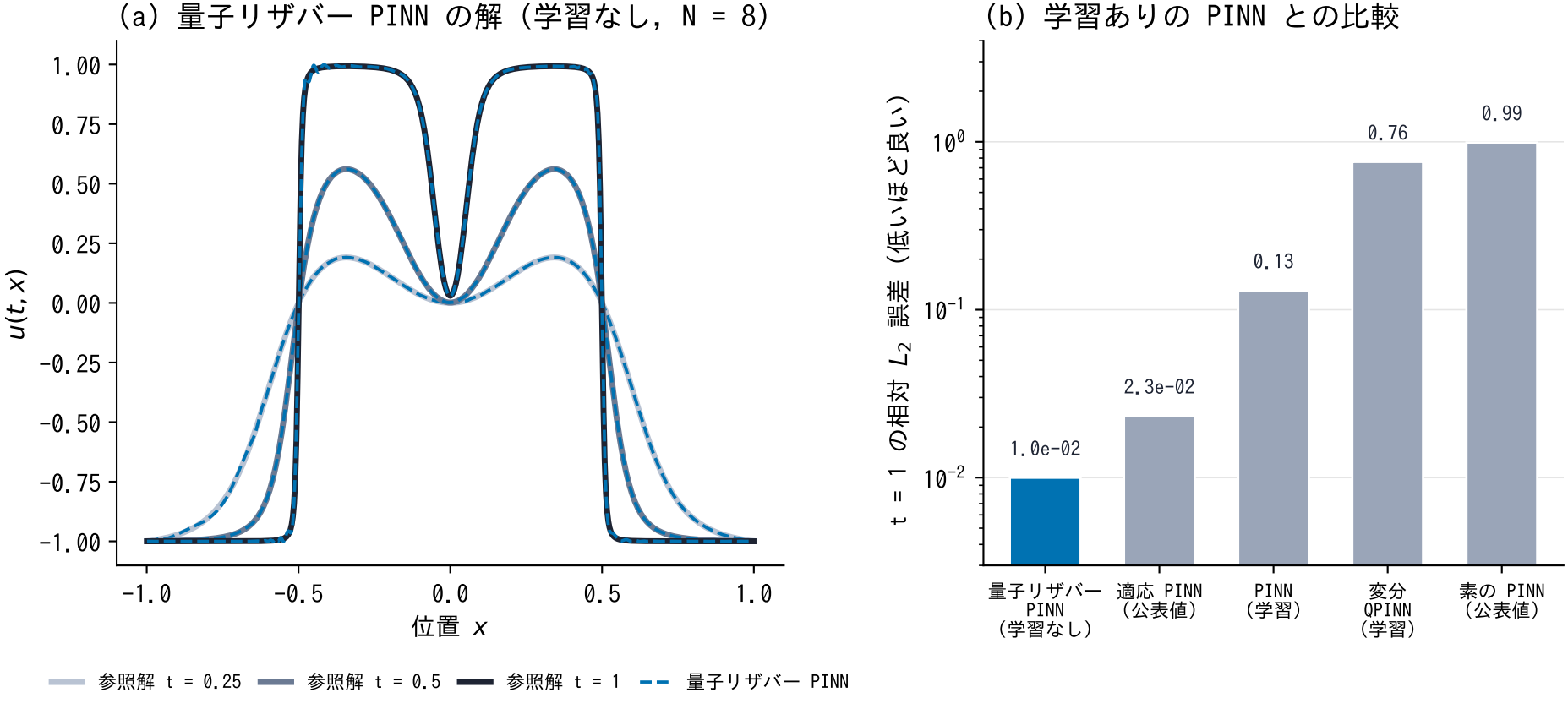
(a) 量子リザバー PINN の解（学習なし，N = 8）
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
u(t, x)
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
位置 x
参照解 t = 0.25
参照解 t = 0.5
参照解 t = 1
量子リザバー PINN
(b) 学習ありの PINN との比較
t = 1 の相対 L2 誤差（低いほど良い）
10^0
10^-1
10^-2
1.0e-02
2.3e-02
0.13
0.76
0.99
量子リザバー PINN（学習なし）
適応 PINN（公表値）
PINN（学習）
変分 QPINN（学習）
素の PINN（公表値）